Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа № 5
«Типовые динамические звенья»

по дисциплине ЛСАУ

Вариант 30

Выполнил:

студент гр. **R3380 Янушанец Р. Д.**

Преподаватель:

Пашенко Артём Витальевич

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

1 Объект 1. ДПТ **3**
1.1 Исходные данные . . . 3
1.2 Вывод передаточной функции . . . 3
1.3 Аналитические выражения временных характеристик . . . 4
1.4 Аналитические выражения частотных характеристик . . . 4
1.5 Моделирование в MATLAB . . . 6
1.6 Выводы . . . 9

2 Объект 2. ДПТ 2.0 **9**
2.1 Исходные данные . . . 9
2.2 Вывод передаточной функции . . . 9
2.3 Аналитические выражения временных характеристик . . . 11
2.4 Аналитические выражения частотных характеристик . . . 13
2.5 Моделирование в MATLAB . . . 15
2.6 Выводы . . . 18

3 Объект 3. Конденсируй-умножай **18**
3.1 Исходные данные . . . 18
3.2 Вывод передаточной функции . . . 18
3.3 Аналитические выражения временных характеристик . . . 18
3.4 Аналитические выражения частотных характеристик . . . 19
3.5 Моделирование в MATLAB . . . 20
3.6 Выводы . . . 23

4 Объект 4. Пружинный маятник **23**
4.1 Исходные данные . . . 23
4.2 Вывод передаточной функции . . . 23
4.3 Аналитические выражения временных характеристик . . . 24
4.4 Аналитические выражения частотных характеристик . . . 25
4.5 Моделирование в MATLAB . . . 26
4.6 Выводы . . . 29

5 Объект 5. Что ты такое? **29**
5.1 Исходные данные . . . 29
5.2 Вывод передаточной функции . . . 30
5.3 Аналитические выражения временных характеристик . . . 30
5.4 Аналитические выражения частотных характеристик . . . 31
5.5 Моделирование в MATLAB . . . 32

5.6 Выводы 35

6 Вывод **35**

7 Приложение **35**

1 Объект 1. ДПТ

1.1 Исходные данные

Параметр	Значение
k_m	0,3611 Н·м/А
k_e	0,3611 В·с
J	0,0024 кг·м^2
R	4,6775 Ом

Вход — $U(t)$, выход — $\omega(t)$.

1.2 Вывод передаточной функции

Дано:

$$J\dot{\omega} = M, \quad M = k_m I, \quad I = \frac{U + \varepsilon_i}{R}, \quad \varepsilon_i = -k_e \omega$$

Подставляем:

$$J\dot{\omega} = k_m \cdot \frac{U - k_e \omega}{R}$$

$$\dot{\omega} + \frac{k_m k_e}{JR}\omega = \frac{k_m}{JR}U$$

$$\omega(p) = \frac{\frac{k_m}{JR}}{\left(p + \frac{k_m k_e}{JR}\right)}U(p)$$

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{\omega(s)}{U(s)} = \frac{\frac{1}{k_e}}{\frac{JR}{k_m k_e}p + 1}$$

Обозначим:

$$K = \frac{1}{k_e}, \qquad T = \frac{JR}{k_m k_e} \qquad \Rightarrow \qquad W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

Тип звена: Реальное усилительное звено

1.3 Аналитические выражения временных характеристик

Переходная характеристика $h(t)$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s(Ts+1)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{A}{s} + \frac{B}{Ts+1}\right\}$$

$$\begin{cases} AT + B = 0, \\ A = K. \end{cases}$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s} - \frac{KT}{Ts+1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s} - \frac{K}{s+\frac{1}{T}}\right\}$$

$$h(t) = K\left(1 - \exp\left(-\frac{t}{T}\right)\right)$$

Весовая характеристика $w(t)$:

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{k_e}}{\frac{JR}{k_m k_e}p + 1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\frac{JR}{k_m}p + k_e}\right\}$$

$$w(t) = \frac{K}{T}\exp\left(-\frac{t}{T}\right)$$

1.4 Аналитические выражения частотных характеристик

Частотная предаточная функция

$$W(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega T}$$

$$W(j\omega) = \frac{1}{k_e} \cdot \frac{1}{\frac{JR}{k_m k_e}j\omega + 1}$$

Представим её в виде действительной и мнимой частей:

$$W(j\omega) = \frac{1}{k_e} \cdot \frac{1 - \frac{RJj\omega}{k_m k_e}}{\left(\frac{JR\omega}{k_m k_e}\right)^2 + 1} = \frac{\frac{1}{k_e}}{\left(\frac{JR\omega}{k_m k_e}\right)^2 + 1} - \frac{\frac{jJR\omega}{k_m k_e^2}}{\left(\frac{JR\omega}{k_m k_e}\right)^2 + 1}$$

Обозначим:

$$P(\omega) = \frac{\dfrac{1}{k_e}}{\left(\dfrac{JR\omega}{k_m k_e}\right)^2 + 1}, \quad Q(\omega) = -\frac{\dfrac{JR\omega}{k_m k_e^2}}{\left(\dfrac{JR\omega}{k_m k_e}\right)^2 + 1}$$

Амплитудно-частотная характеристика:

$$A(\omega) = \sqrt{P(\omega)^2 + Q(\omega)^2}$$

$$A(\omega) = \sqrt{\left(\frac{\dfrac{1}{k_e}}{\left(\dfrac{JR\omega}{k_m k_e}\right)^2 + 1}\right)^2 + \left(\frac{\dfrac{JR\omega}{k_m k_e^2}}{\left(\dfrac{JR\omega}{k_m k_e}\right)^2 + 1}\right)^2}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\left(\dfrac{JR\omega}{k_m k_e}\right)^2 + 1} \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{k_e}\right)^2 + \left(\frac{JR\omega}{k_m k_e^2}\right)^2}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\left(\dfrac{JR\omega}{k_m k_e}\right)^2 + 1} \cdot \frac{1}{k_e} \cdot \sqrt{\left(\frac{JR\omega}{k_m k_e}\right)^2 + 1}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{k_e} \cdot \frac{1}{\sqrt{\left(\dfrac{JR\omega}{k_m k_e}\right)^2 + 1}} = \frac{k_m}{\sqrt{(JR\omega)^2 + (k_m k_e)^2}}$$

Фазо-частотная характеристика:

$$\varphi(\omega) = \arctan 2(Q(\omega), P(\omega)) = \arctan \frac{Q(\omega)}{P(\omega)} =$$

$$= \arctan\left(-\frac{JR\omega}{k_m k_e}\right)$$

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

$$L(\omega) = 20\lg\big(A(\omega)\big) = 20\lg\left(\frac{k_m}{\sqrt{k_m^2 k_e^2 + (JR\omega)^2}}\right)$$

1.5 Моделирование в MATLAB

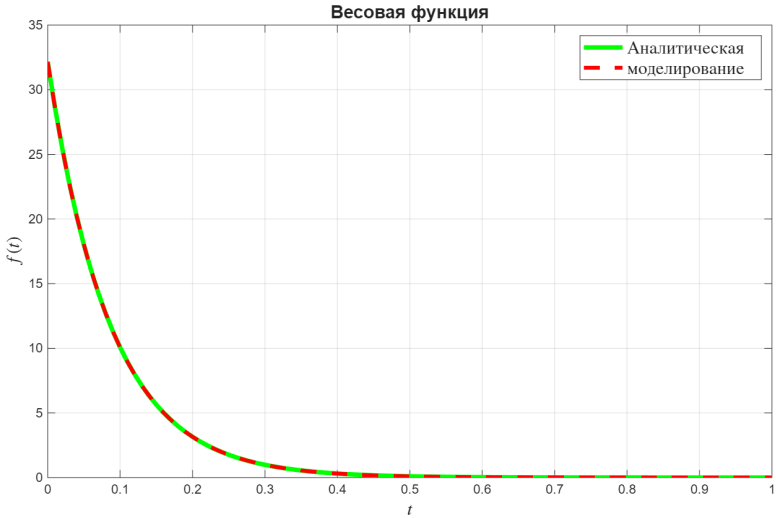


Рис. 1. График сравнения весовых характеристик

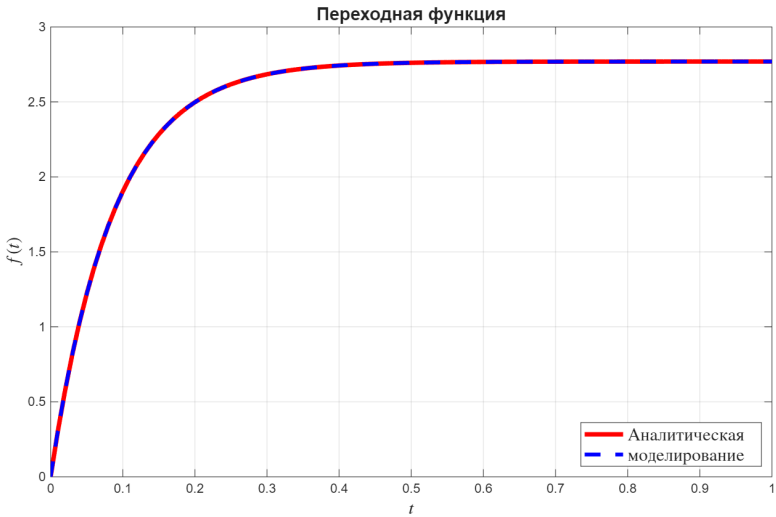


Рис. 2. График сравнения переходных характеристик

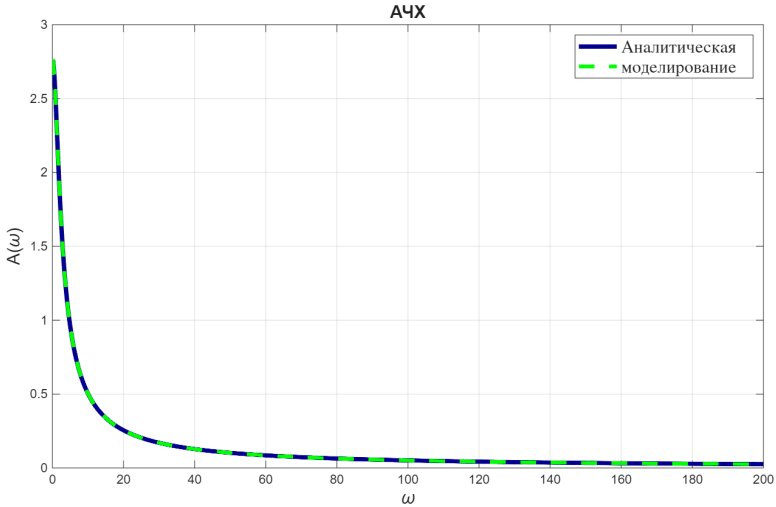


Рис. 3. График сравнения АЧХ

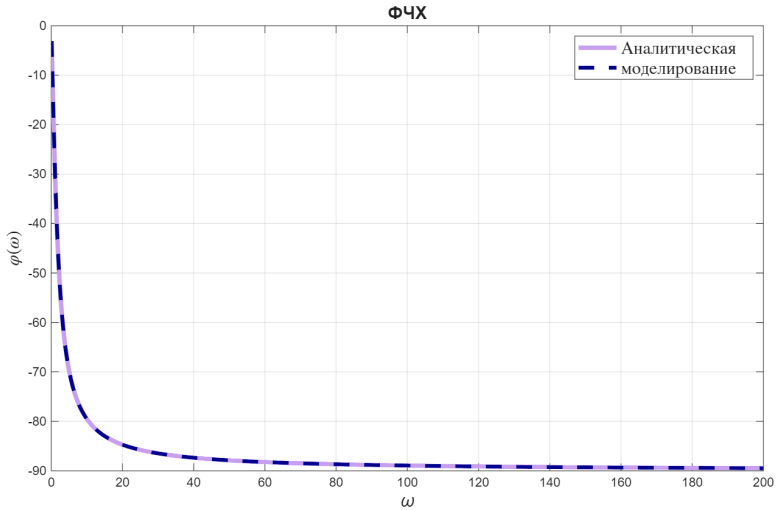


Рис. 4. График сравнения ФЧХ

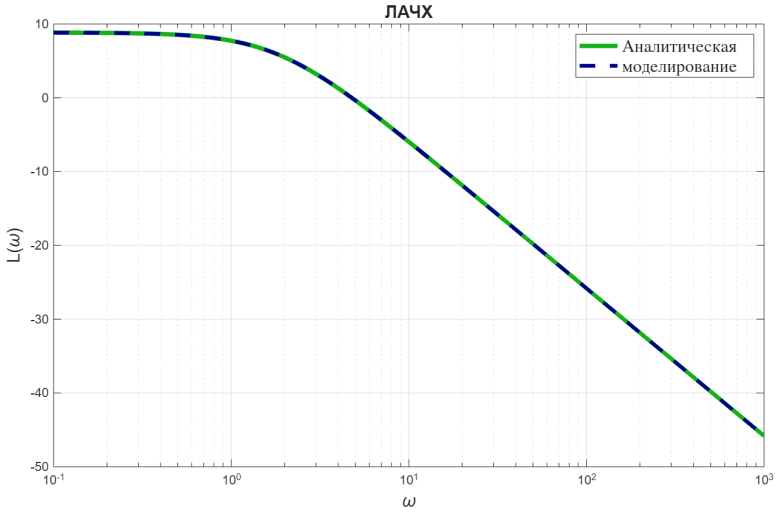


Рис. 5. График сравнения ЛАЧХ

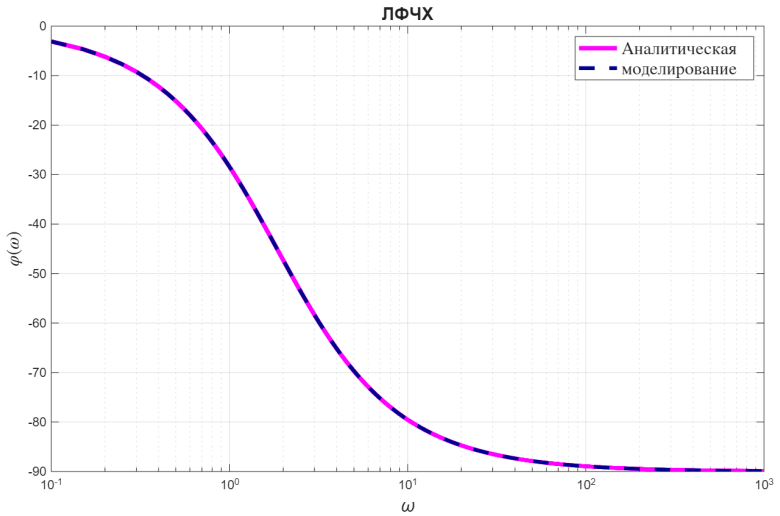


Рис. 6. График сравнения ЛФЧХ

Как можно заметить, что графики полностью совпадают, на предложенных промежутках, что даёт понять, что все проделанные вычисления

верны.

1.6 Выводы

Двигатель постоянного тока является реальным усилительным звеном первого порядка. Результаты моделирования полностью соответствуют аналитическим, что подтверждает корректность расчётов.

2 Объект 2. ДПТ 2.0

2.1 Исходные данные

Параметр	Значение
k_m	0,3611 Н·м/А
k_e	0,3611 В·с
J	0,0024 кг·м^2
R	4,6775 Ом
L	1.1056 Гн

Вход — напряжение $U(t)$, выход — угловая скорость $\omega(t)$.

2.2 Вывод передаточной функции

Даны уравнения двигателя постоянного тока независимого возбуждения:

$$J\dot{\omega} = M, \quad M = k_m I, \quad I = \frac{U+\varepsilon}{R}, \quad \varepsilon = \varepsilon_i + \varepsilon_s, \quad \varepsilon_i = -k_e\omega, \quad \varepsilon_s = -L\dot{I}.$$

Пользуясь приведенными соотношениями, получим ДУ системы.

$$\begin{cases} J\dot{\omega} = k_m I \\ I = \dfrac{U - k_e\omega - L\dot{I}}{R} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\omega} = \dfrac{k_m}{J} I \\ \dot{I} = \dfrac{1}{L}U - \dfrac{k_e}{L}\omega - \dfrac{R}{L}I \end{cases}$$

$$\begin{cases} \ddot{\omega} = \dfrac{k_m}{J}\dot{I} \\ \dot{I} = \dfrac{1}{L}U - \dfrac{k_e}{L}\omega - \dfrac{R}{L}I \end{cases}$$

$$\ddot{\omega} = \frac{k_m}{J}\left(\frac{1}{L}U - \frac{k_e}{L}\omega - \frac{R}{L}I\right)$$

$$\ddot{\omega} = \frac{k_m}{J}\left(\frac{1}{L}U - \frac{k_e}{L}\omega - \frac{R}{L}\cdot\frac{J}{k_m}\dot{\omega}\right)$$

$$\ddot{\omega} = \frac{k_m}{JL}U - \frac{k_m k_e}{JL}\omega - \frac{R}{L}\dot{\omega}$$

$$\ddot{\omega} + \frac{R}{L}\dot{\omega} + \frac{k_m k_e}{JL}\omega = \frac{k_m}{JL}U$$

$$\left(p^2 + \frac{R}{L}p + \frac{k_m k_e}{JL}\right)\omega = \frac{k_m}{JL}U$$

$$\omega = \frac{\dfrac{k_m}{JL}}{p^2 + \dfrac{R}{L}p + \dfrac{k_m k_e}{JL}}\,U$$

$$W(s) = \frac{k_m}{JLs^2 + JRs + k_m k_e}$$

$$W(s) = \frac{k_m}{JLs^2 + JRs + k_m k_e}$$

$$W(s) = \frac{\dfrac{1}{k_e}}{\dfrac{JLs^2}{k_m k_e} + \dfrac{JRs}{k_m k_e} + 1}$$

$$K = \frac{b_0}{a_0} = \frac{\dfrac{k_m}{JL}}{\dfrac{k_m k_e}{JL}} = \frac{1}{k_e}, \quad T = \sqrt{\frac{a_2}{a_0}} = \sqrt{\frac{JL}{k_m k_e}},$$

$$\xi = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0 a_2}} = \frac{\dfrac{R}{L}}{2\sqrt{\dfrac{k_m k_e}{JL}}} = \frac{RJ}{2\sqrt{k_m k_e LJ}}$$

$$W(p) = \frac{K}{T^2p^2 + 2\xi Tp + 1}.$$

$$0 \leq \xi \approx 0.3018 \leq 1$$

Тип звена: Колебательное звено

2.3 Аналитические выражения временных характеристик

Весовая характеристика $w(t)$:

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\}$$

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{T^2s^2 + 2\xi Ts + 1}\right\}$$

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{T^2} \cdot \frac{1}{s^2 + \frac{2\xi s}{T} + \frac{1}{T^2}}\right\}$$

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{T^2} \cdot \frac{1}{\left(s + \frac{\xi}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2}\right\}$$

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{T\sqrt{1-\xi^2}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}}{\left(s + \frac{\xi}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2}\right\}$$

$$w(t) = \frac{K}{T\sqrt{1-\xi^2}}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}}{\left(s + \frac{\xi}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2}\right\}$$

$$w(t) = \frac{K}{T\sqrt{1-\xi^2}} \exp\left(-\frac{\xi}{T}t\right) \sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right)$$

Переходная характеристика $h(t)$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s(T^2s^2+2\xi Ts+1)}\right\}.$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s(T^2s^2+2\xi Ts+1)}\right\} = \frac{K}{T^2}\cdot\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s\left(\left(s+\frac{\xi}{T}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2\right)}\right\}$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s(T^2s^2+2\xi Ts+1)}\right\} = \frac{K}{T^2}\cdot\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{A}{s}+\frac{Bs+C}{\left(s+\frac{\xi}{T}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2}\right\}$$

$$1 = A\left(\left(s+\frac{\xi}{T}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2\right)+(Bs+C)\,s$$

Раскроем и приравняем коэффициенты при одинаковых степенях s:

$$\begin{aligned}
s^2: &\quad A+B=0\\
s^1: &\quad 2\frac{\xi}{T}A+C=0\\
s^0: &\quad A\left(\left(\frac{\xi}{T}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2\right)=1
\end{aligned}$$

$$A = \frac{1}{\left(\frac{\xi}{T}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2} = T^2$$

$$B = -A = -T^2$$

$$C = -2\alpha A = -2\frac{\xi}{T}T^2 = -2\xi T$$

$$h(t) = \frac{K}{T^2} \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{T^2}{s} + \frac{-T^2 s - 2\xi T}{\left(s + \frac{\xi}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2}\right\}$$

$$\frac{T^2}{s} + \frac{-T^2 s - 2\xi T}{\left(s + \frac{\xi}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2} =$$

$$= \frac{T^2}{s} - \frac{T^2\left(s + \frac{\xi}{T}\right)}{\left(s + \frac{\xi}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2} +$$

$$+\frac{\frac{\xi}{T}}{\left(s + \frac{\xi}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2} - \frac{2\xi T}{\left(s + \frac{\xi}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2}$$

$$h(t) = K\left[1 - T^2 e^{-\frac{\xi}{T}t}\left(\cos\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right) + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right)\right)\right].$$

2.4 Аналитические выражения частотных характеристик

Частотная передаточная функция:

$$W(j\omega) = \frac{K}{T^2(j\omega)^2 + 2T\xi(j\omega) + 1} = \frac{K}{1 - T^2\omega^2 + 2T\xi j\omega}.$$

Умножим числитель и знаменатель на комплексно-сопряжённое к знаменателю:

$$W(j\omega) = \frac{K(1 - T^2\omega^2 - 2T\xi j\omega)}{(1 - T^2\omega^2 + 2T\xi j\omega)(1 - T^2\omega^2 - 2T\xi j\omega)}$$

$$W(j\omega) = \frac{K(1-T^2\omega^2)}{(1-T^2\omega^2)^2+4T^2\xi^2\omega^2} - \frac{2KT\xi j\omega}{(1-T^2\omega^2)^2+4T^2\xi^2\omega^2}$$

Выделим действительную $P(\omega)$ и мнимую $Q(\omega)$ части:

$$P(\omega) = \frac{K(1-T^2\omega^2)}{(1-T^2\omega^2)^2+4T^2\xi^2\omega^2} \qquad Q(\omega) = -\frac{2KT\xi\omega}{(1-T^2\omega^2)^2+4T^2\xi^2\omega^2}$$

Амплитудно-частотная характеристика:

$$A(\omega) = \sqrt{P(\omega)^2 + Q(\omega)^2}$$

$$A(\omega) = \sqrt{\left(\frac{K(1-T^2\omega^2)}{(1-T^2\omega^2)^2+4T^2\xi^2\omega^2}\right)^2 + \left(\frac{-2KT\xi\omega}{(1-T^2\omega^2)^2+4T^2\xi^2\omega^2}\right)^2}$$

$$A(\omega) = \frac{K}{(1-T^2\omega^2)^2+4T^2\xi^2\omega^2}\sqrt{(1-T^2\omega^2)^2+4T^2\xi^2\omega^2}$$

$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{(1-T^2\omega^2)^2+4T^2\xi^2\omega^2}}$$

Фазо-частотная характеристика:

$$\varphi(\omega) = \operatorname{atan2}\big(Q(\omega),\, P(\omega)\big)$$

$$\varphi(\omega) = \operatorname{atan2}\left(-\frac{2KT\xi\omega}{(1-T^2\omega^2)^2+4T^2\xi^2\omega^2},\ \frac{K(1-T^2\omega^2)}{(1-T^2\omega^2)^2+4T^2\xi^2\omega^2}\right)$$

$$\varphi(\omega) = \operatorname{atan2}\big(-2T\xi\omega,\ 1-T^2\omega^2\big)$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{2\xi T\omega}{1-T^2\omega^2}\right)$$

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

$$L(\omega) = 20\lg\big(A(\omega)\big) = 20\lg\left(\frac{K}{\sqrt{(1-T^2\omega^2)^2+4T^2\xi^2\omega^2}}\right).$$

2.5 Моделирование в MATLAB

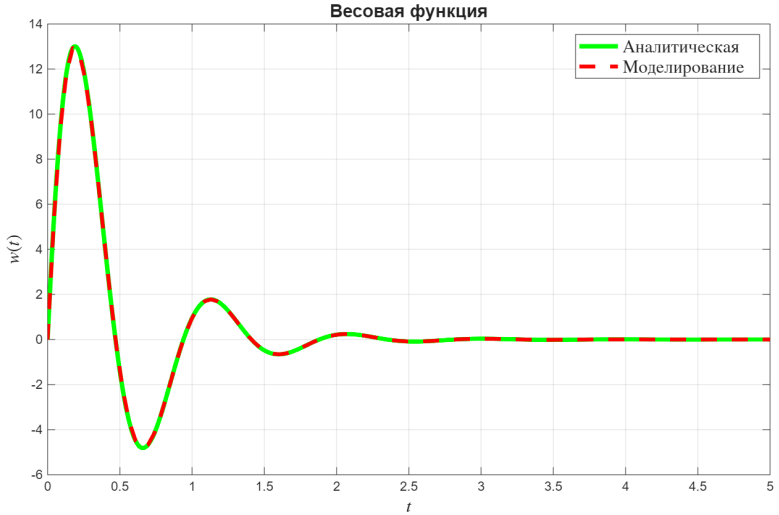


Рис. 7. График сравнения весовых характеристик

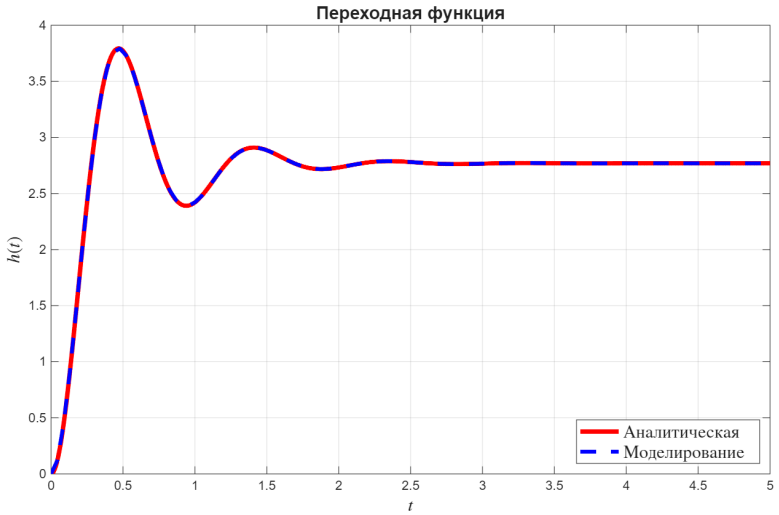


Рис. 8. График сравнения переходных характеристик

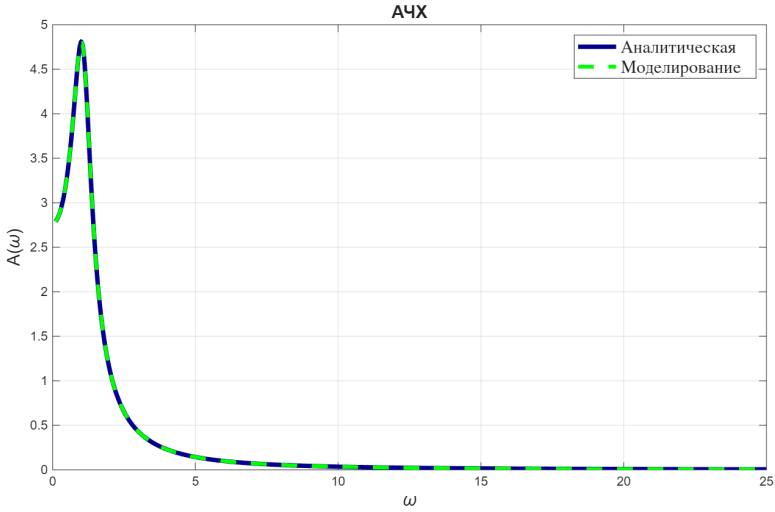


Рис. 9. График сравнения АЧХ

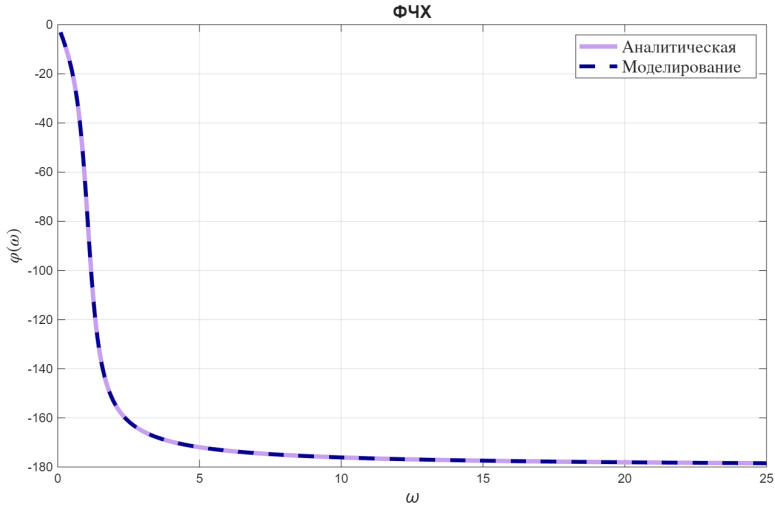


Рис. 10. График сравнения ФЧХ

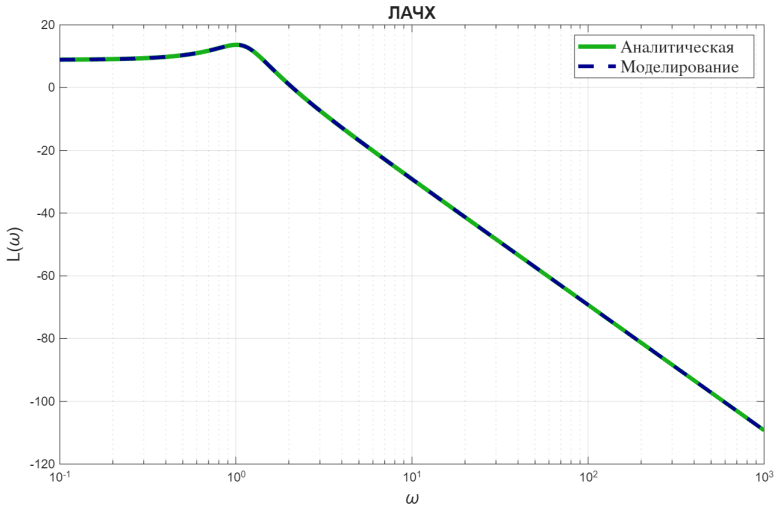


Рис. 11. График сравнения ЛАЧХ

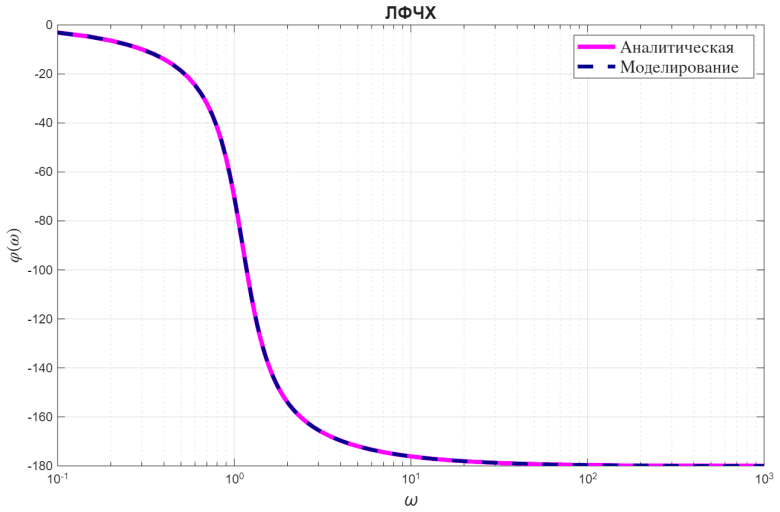


Рис. 12. График сравнения ЛФЧХ

Как можно заметить, что графики полностью совпадают, на предложенных промежутках, что даёт понять, что все проделанные вычисления

верны.

2.6 Выводы

Двигатель с учётом индуктивности является колебательным звеном. Это отличает его от апериодического звена (Объект 1), демонстрируя влияние индуктивности на динамику системы: появление колебательного характера переходных процессов. Результаты моделирования подтверждают корректность вычислений.

3 Объект 3. Конденсируй-умножай

3.1 Исходные данные

Параметр	Значение
C — ёмкость конденсатора	434 мкФ $= 4.34 \times 1^{-4}$ Ф

Входом объекта считаем $I(t)$, а выходом $U(t)$.

3.2 Вывод передаточной функции

$$I(t) = C\frac{dU(t)}{dt}$$

$$\frac{1}{C}I(t) = \frac{dU(t)}{dt}$$

$$\frac{p}{C}I = U$$

$$W(s) = \frac{U(s)}{I(s)} = \frac{1}{Cs} = \frac{C^{-1}}{s}$$

Тип звена: Идеальное интегрирующее звено

3.3 Аналитические выражения временных характеристик

Весовая характеристика $w(t)$:

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{W(s)\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{C^{-1}}{s}\right\} = \frac{1}{C}$$

Переходная характеристика $h(t)$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{C^{-1}}{s^2}\right\} = \frac{t}{C}$$

3.4 Аналитические выражения частотных характеристик

Частотная передаточная функция:

$$W(j\omega) = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$$

Выделим действительную $P(\omega)$ и мнимую $Q(\omega)$ части:

$$P(\omega) = 0, \quad Q(\omega) = -\frac{j}{\omega C}$$

Амплитудно-частотная характеристика:

$$A(\omega) = \sqrt{P(\omega)^2 + Q(\omega)^2} = \sqrt{\left(-\frac{1}{\omega C}\right)^2} = \frac{1}{\omega C}$$

Фазо-частотная характеристика:

$$\varphi(\omega) = \arctan 2(Q(\omega), P(\omega)) = \arctan 2\left(-\frac{1}{\omega C}, 0\right) = \frac{\pi}{2}$$

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

$$L(\omega) = 20\lg(A(\omega)) = 20\lg\left(\frac{1}{\omega C}\right)$$

3.5 Моделирование в MATLAB

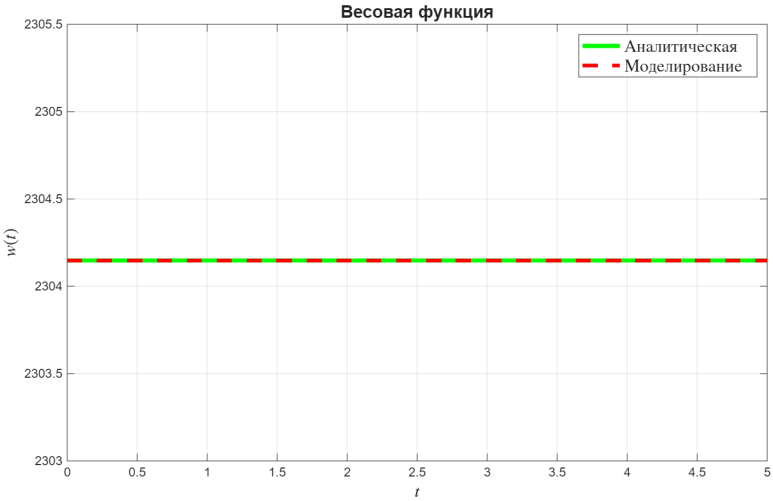


Рис. 13. График сравнения весовых характеристик

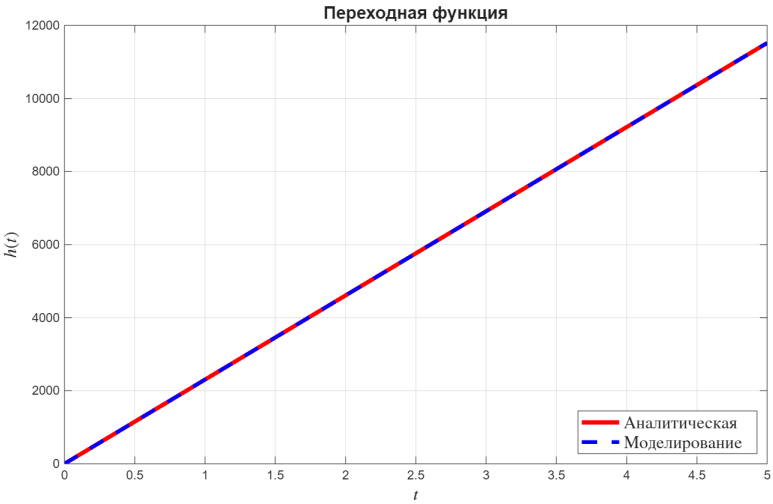


Рис. 14. График сравнения переходных характеристик

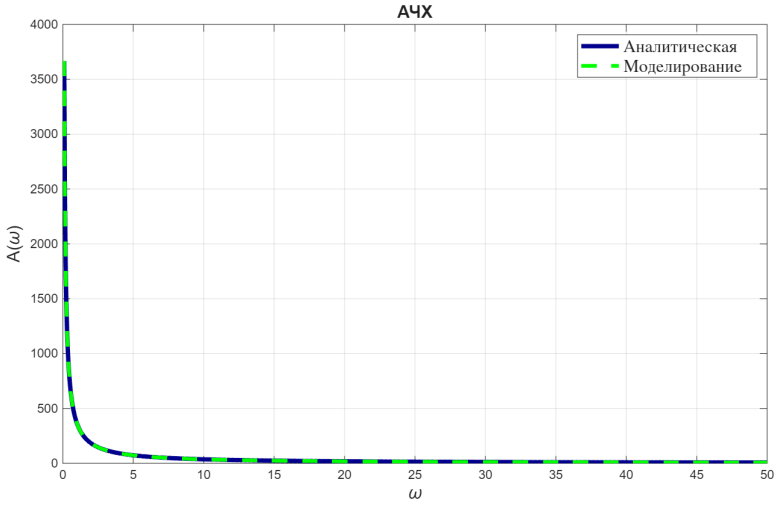


Рис. 15. График сравнения АЧХ

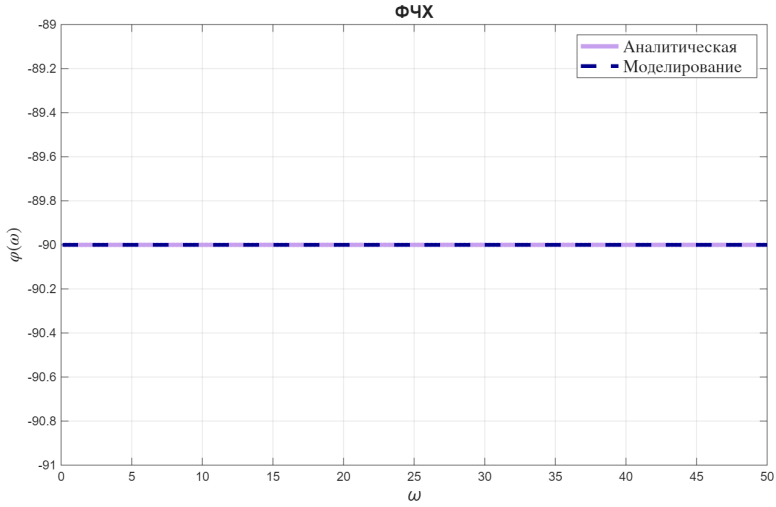


Рис. 16. График сравнения ФЧХ

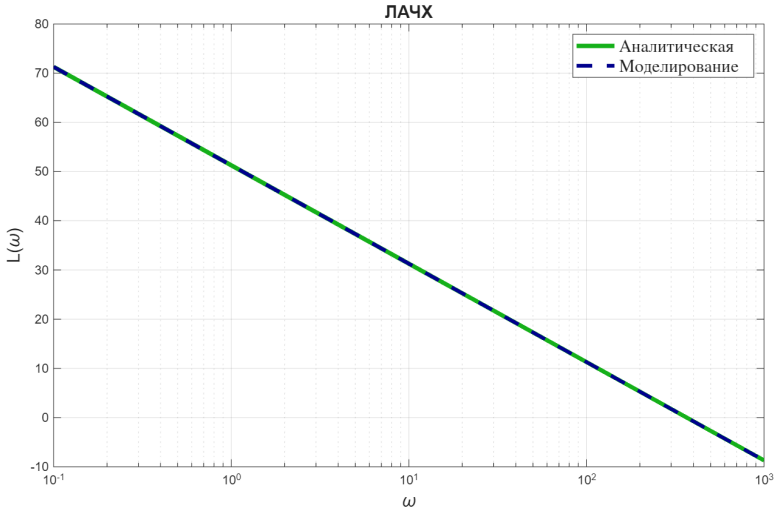


Рис. 17. График сравнения ЛАЧХ

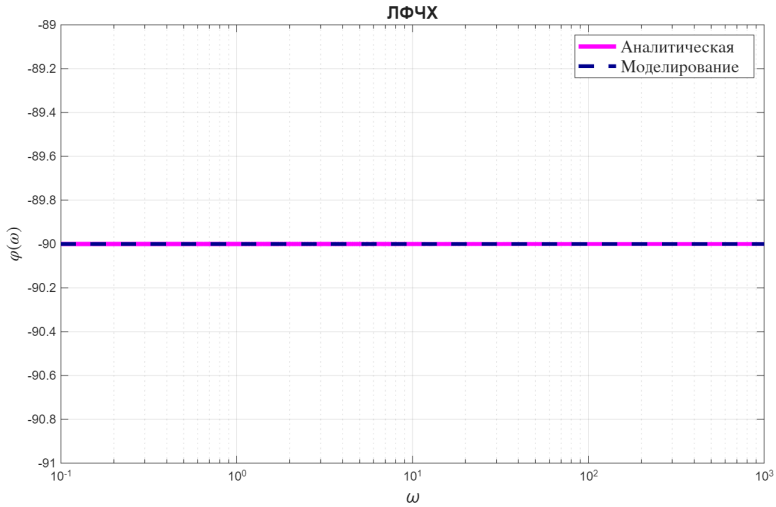


Рис. 18. График сравнения ЛФЧХ

Как можно заметить, что графики полностью совпадают, на предложенных промежутках, что даёт понять, что все проделанные вычисления

верны.

3.6 Выводы

Объект является идеальным интегрирующим звеном с передаточной функцией. ФЧХ постоянна и равна –90°. Результаты моделирования подтверждают корректность вычислений.

4 Объект 4. Пружинный маятник

4.1 Исходные данные

Параметр	Значение
M	9 ru
k	158 Н/м

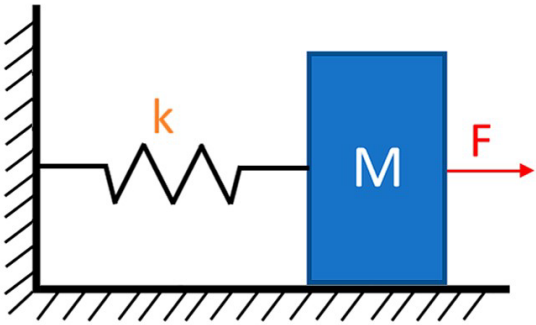


Рис. 19. Пружинный маятник

Входом объекта считается $F_{ext}(t)$ (некую внешнюю силу, направленную соосно движению маятника), а выходом $x(t)$. Предполагается, что маятник движется ортогонально силе тяжести

4.2 Вывод передаточной функции

Даны уравнения пружинного маятника:

$$F_{\text{упр}} = -k \cdot x, \quad F = m \cdot a$$

Второй закон ньютона:

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$F_{\text{упр}} + F_{ext} = m \cdot a$$

$$-k \cdot x + F_{ext} = m \cdot a$$

$$-k \cdot x + F_{ext} = m \cdot a$$

$$-k \cdot x + F_{ext} = m \cdot \ddot{x}$$

$$F_{ext} = x(k + p^2 m)$$

$$W(s) = \frac{x(s)}{F_{ext}(s)} = \frac{1}{ms^2 + k} = \frac{\frac{1}{k}}{\frac{ms^2}{k} + 1}$$

$$K = \frac{1}{k}, \quad T = \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Тип звена: Консервативное звено

4.3 Аналитические выражения временных характеристик

Весовая характеристика $w(t)$:

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{T^2 s^2 + 1}\right\} = \frac{K}{T}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{T}}{s^2 + \frac{1}{T^2}}\right\} = \frac{K}{T}\sin\left(\frac{1}{T}t\right)$$

Переходная характеристика $h(t)$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{W(s) \cdot \frac{1}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{T^2 s^2 + 1} \cdot \frac{1}{s}\right\} = \frac{K}{T^2} \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s\left(s^2 + \frac{1}{T^2}\right)}\right\}$$

$$h(t) = \frac{K}{T^2} \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s\left(s^2 + \frac{1}{T^2}\right)}\right\}$$

$$1 = A(s^2 + \omega_0^2) + (Bs + C)s$$

Приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях s:

$$\begin{aligned} s^2: &\quad A + B = 0 \\ s^1: &\quad C = 0 \\ s^0: &\quad A\omega_0^2 = 1 \end{aligned}$$

$$A = \frac{1}{\omega_0^2} = T^2, \quad B = -A = -T^2, \quad C = 0$$

$$h(t) = \frac{K}{T^2} \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{T^2}{s} + \frac{-T^2 s}{s^2 + \left(\frac{1}{T}\right)^2} \right\}$$

$$h(t) = K \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \left(\frac{1}{T}\right)^2} \right\}$$

$$h(t) = K \left(1 - \cos\left(\frac{t}{T}\right)\right)$$

4.4 Аналитические выражения частотных характеристик

Частотная передаточная функция:

$$W(j\omega) = \frac{K}{T^2(j\omega)^2 + 1} = \frac{K}{1 - T^2\omega^2}$$

Выделим действительную $P(\omega)$ и мнимую $Q(\omega)$ части:

$$P(\omega) = \frac{K}{1 - T^2\omega^2}, \quad Q(\omega) = 0$$

Амплитудно-частотная характеристика:

$$A(\omega) = \sqrt{P(\omega)^2 + Q(\omega)^2} = \sqrt{\left(\frac{K}{1 - T^2\omega^2}\right)^2} = \frac{K}{|1 - T^2\omega^2|}$$

Фазо-частотная характеристика:

$$\varphi(\omega) = \arctan 2(Q(\omega), P(\omega)) = \arctan 2\left(0, \frac{K}{1 - T^2\omega^2}\right)$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 0, & \text{при } \omega < \frac{1}{T} \\ -\pi, & \text{при } \omega > \frac{1}{T} \end{cases}$$

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

$$L(\omega) = 20\lg\left(A(\omega)\right) = 20\lg\left(\frac{K}{|1 - T^2\omega^2|}\right)$$

4.5 Моделирование в MATLAB

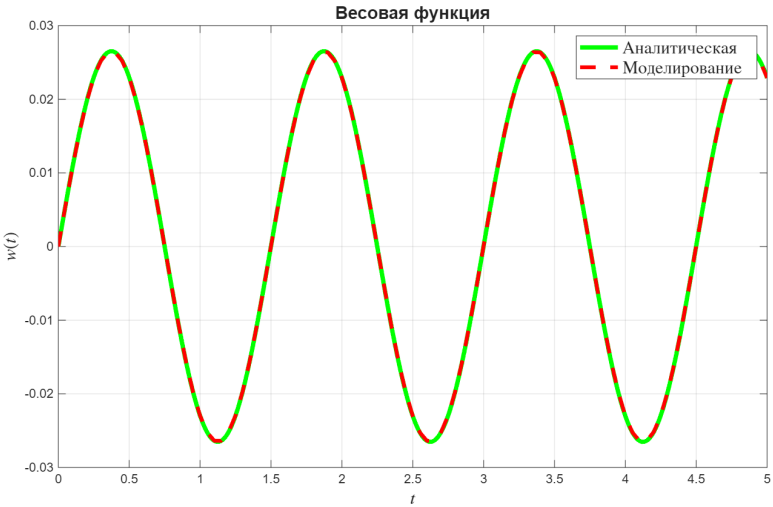


Рис. 20. График сравнения весовых характеристик

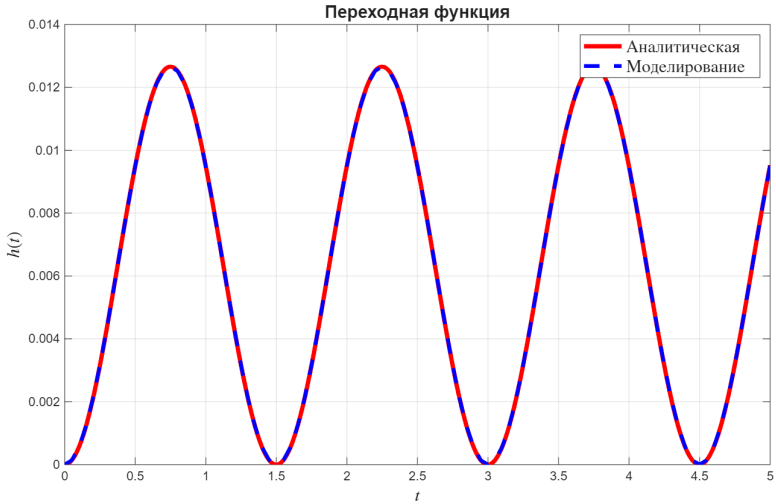


Рис. 21. График сравнения переходных характеристик

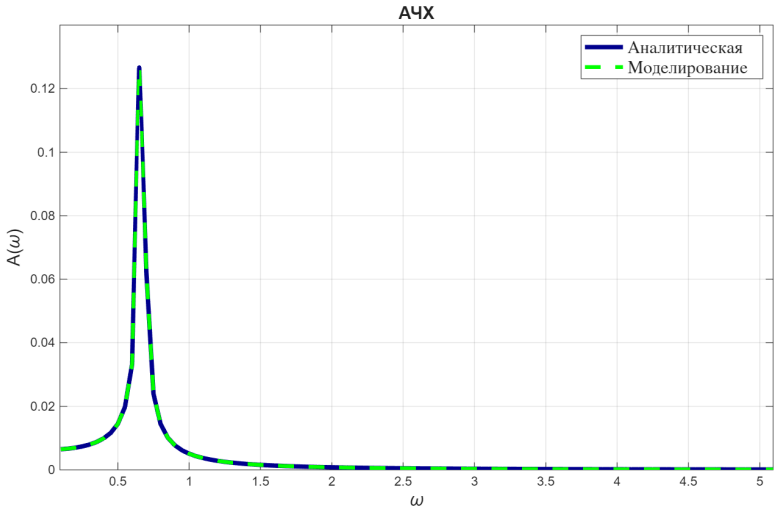


Рис. 22. График сравнения АЧХ

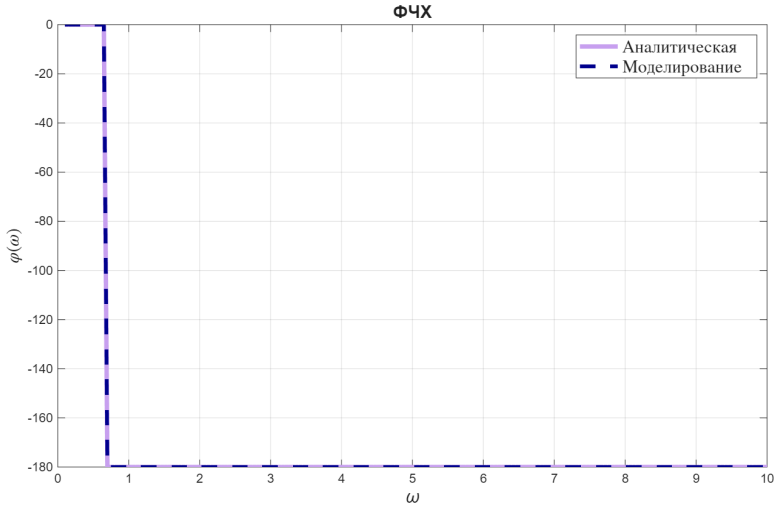


Рис. 23. График сравнения ФЧХ

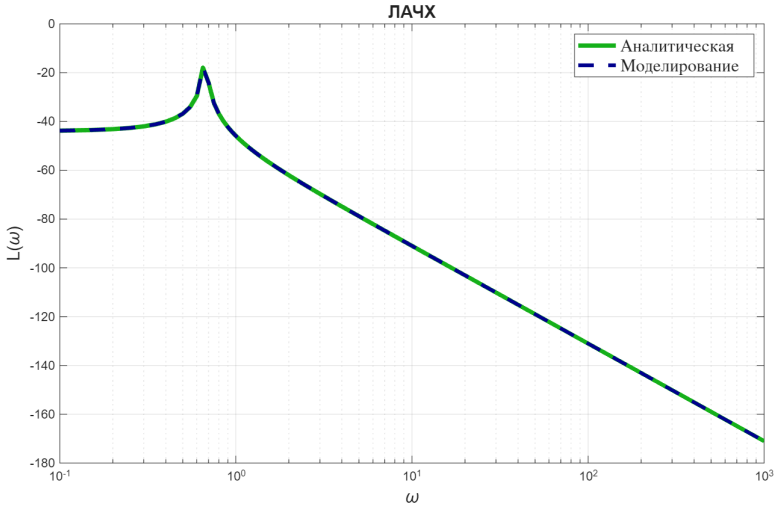
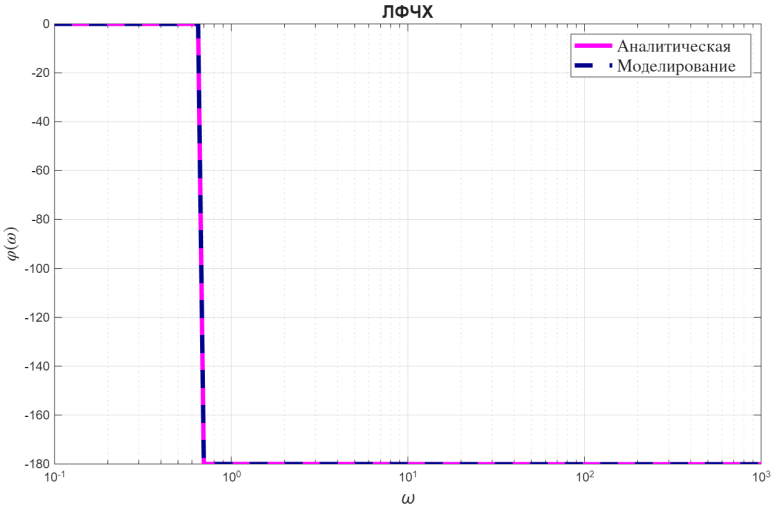


Рис. 24. График сравнения ЛАЧХ



5

Рис. 25. График сравнения ЛФЧХ

Как можно заметить, что графики полностью совпадают, на предложенных промежутках, что даёт понять, что все проделанные вычисления верны.

4.6 Выводы

Система является консервативным звеном, что подтверждается незатухающими колебаниями на графиках переходной и весовой функций.

5 Объект 5. Что ты такое?

5.1 Исходные данные

Параметр	Значение
R_1	5542 Ом
R_2	15975 Ом
C	388 мкФ

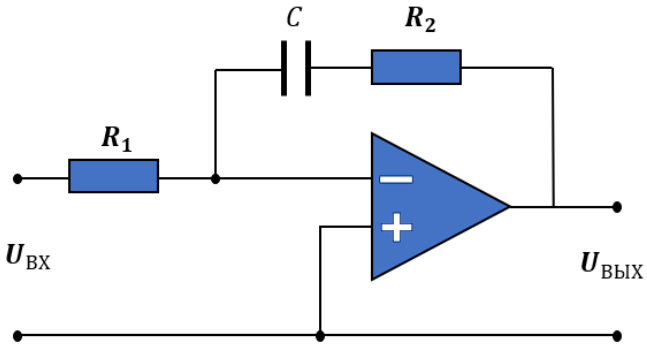


Рис. 26. Принципиальная схема регулятора на операционном усилителе

Входом объекта считаем $U_{\text{вх}}(t)$, а выходом $U_{\text{вых}}(t)$.

5.2 Вывод передаточной функции

Исходя из информации из дополнительных источников делаем вывод, что перед нами ПИ-регулятор

$$W(s) = \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{CR_1 s}$$

$$K = \frac{R_2}{R_1}, \quad T = CR_1$$

$$W(s) = \frac{1}{Ts} + K = \frac{KTs + 1}{Ts}$$

тип звена: изодромное звено

5.3 Аналитические выражения временных характеристик

Весовая характеристика $w(t)$:

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\}$$

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{Ts} + K\right\} = \frac{1}{T} + K \cdot \delta(t)$$

Переходная характеристика $h(t)$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{W(s)\cdot\frac{1}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\left(\frac{1}{Ts}+K\right)\cdot\frac{1}{s}\right\} = \frac{1}{T}t + K\cdot 1(t)$$

5.4 Аналитические выражения частотных характеристик

Частотная передаточная функция:

$$W(j\omega) = K + \frac{1}{T(j\omega)} = K - \frac{j}{T\omega}$$

Выделим действительную $P(\omega)$ и мнимую $Q(\omega)$ части:

$$P(\omega) = K, \quad Q(\omega) = -\frac{1}{T\omega}$$

Амплитудно-частотная характеристика:

$$A(\omega) = \sqrt{P(\omega)^2 + Q(\omega)^2} = \sqrt{K^2 + \left(-\frac{1}{T\omega}\right)^2} = \sqrt{K^2 + \frac{1}{(T\omega)^2}}$$

Фазо-частотная характеристика:

$$\varphi(\omega) = \operatorname{atan2}(Q(\omega), P(\omega)) = \operatorname{atan2}\left(-\frac{1}{T\omega}, K\right)$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{1}{KT\omega}\right)$$

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

$$L(\omega) = 20\lg(A(\omega)) = 20\lg\left(\sqrt{K^2 + \frac{1}{(T\omega)^2}}\right)$$

5.5 Моделирование в MATLAB

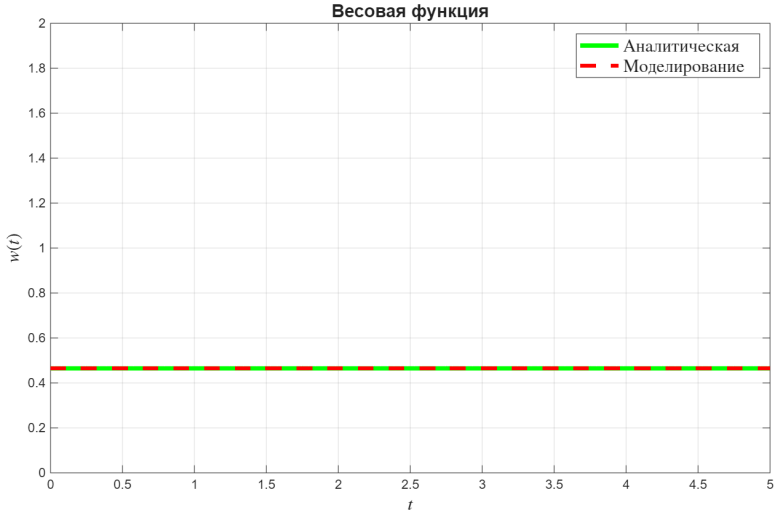


Рис. 27. График сравнения весовых характеристик

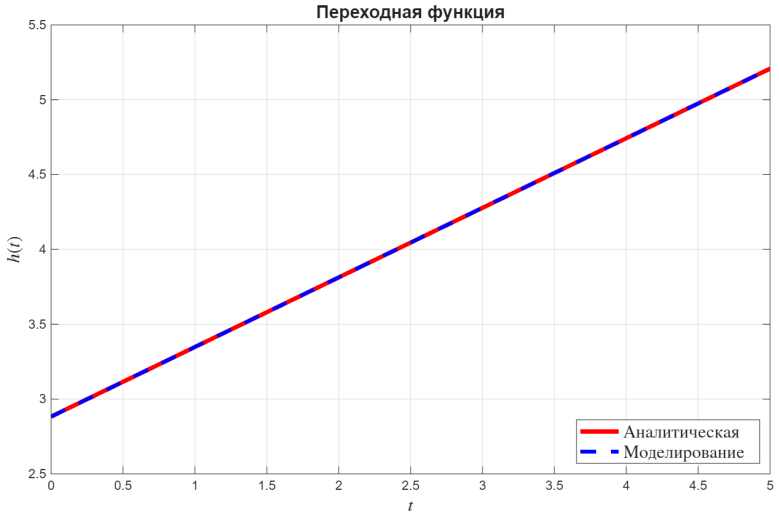


Рис. 28. График сравнения переходных характеристик

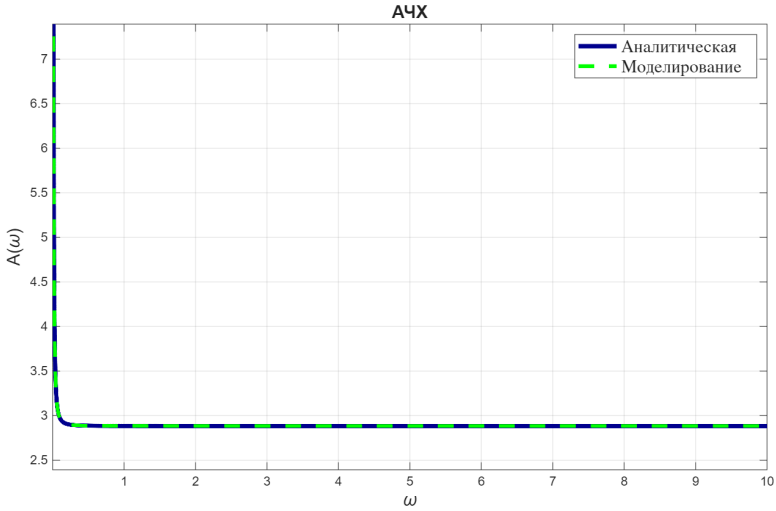


Рис. 29. График сравнения АЧХ

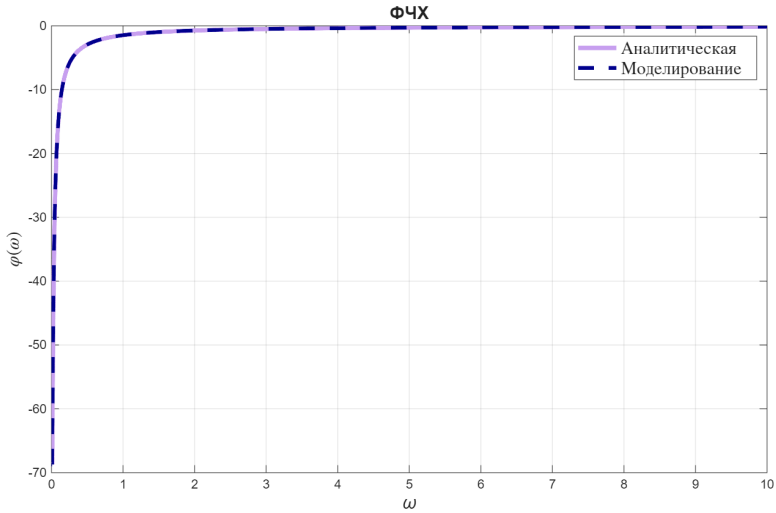


Рис. 30. График сравнения ФЧХ

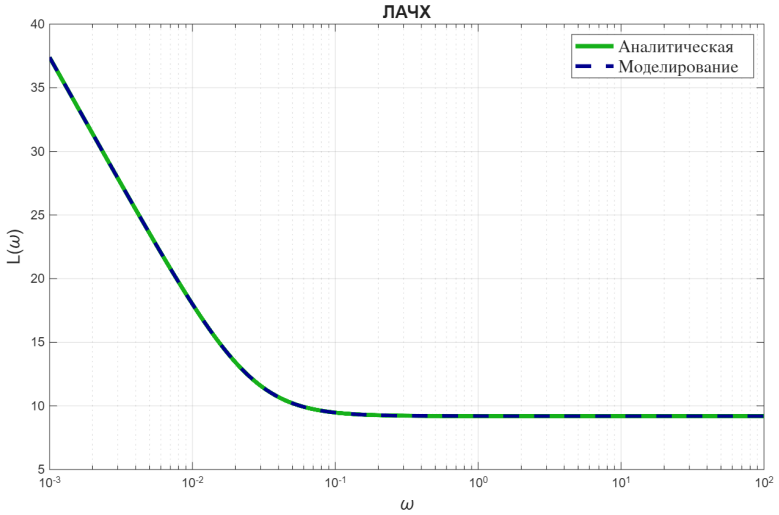


Рис. 31. График сравнения ЛАЧХ

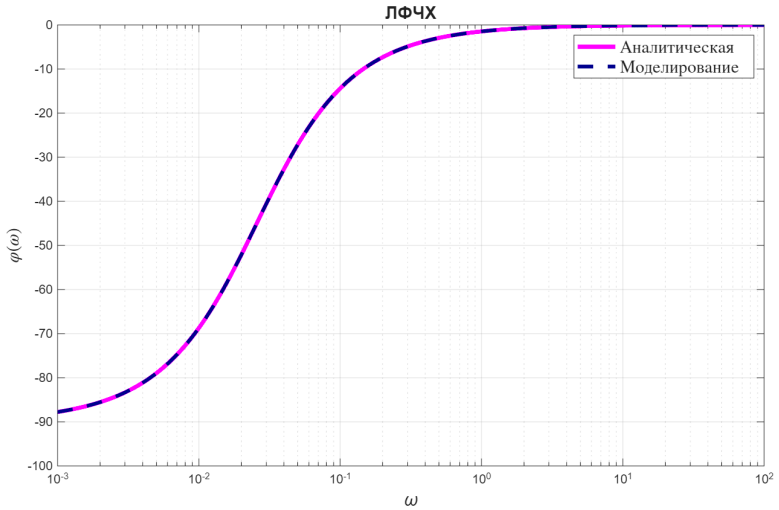


Рис. 32. График сравнения ЛФЧХ

Как можно заметить, что графики полностью совпадают, на предложенных промежутках, что даёт понять, что все проделанные вычисления

верны.

5.6 Выводы

Схема является реальным дифференцирующим звеном. Схема выполняет функцию пропорционально-интегрального регулятора.

6 Вывод

В ходе лабораторной работы было выполнено исследование пяти динамических систем с целью их идентификации как стандартных динамических звеньев.
Каждый объект успешно описан стандартной передаточной функцией.
Результаты компьютерного моделирования в полностью совпали с аналитически рассчитанными временными и частотными характеристиками, что верифицирует корректность построенных математических моделей и выполненных преобразований.

7 Приложение

```
k_m = 0.3611;
k_e = 0.3611;
R = 4.6775;
J = 0.0024;

K = 1/k_e;
T = (J * R) / (k_m * k_e);
W = tf(K, [T 1]);

t = 0:0.01:5;

w_analytical = (K/T) * exp(-t/T);

h_analytical = K * (1 - exp(-t/T));

[w_sim, t_w] = impulse(W, 5);

[h_sim, t_h] = step(W, 5);

h = figure;
plot(t, w_analytical, 'g', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(t_w, w_sim, 'r', 'LineStyle', '-.', 'LineWidth', 1.5);
```

```
grid on;
title('Весовая функция', 'FontSize', 14);
xlabel('$$t$$', 'Interpreter','latex');
ylabel('$$f(t)$$', 'Interpreter','latex');
xlim([0, 1]);
legend('Аналитическая','моделирование','Interpreter','latex', 'Location','northeast');
exportgraphics(h,'w_1.png','Resolution', 600);

h1 = figure;
plot(t, h_analytical, 'r', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(t_h, h_sim, 'b', 'LineStyle', '-.', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
title('Переходная функция', 'FontSize', 14);
xlabel('$$t$$', 'Interpreter','latex');
ylabel('$$f(t)$$', 'Interpreter','latex');
xlim([0, 1]);
legend('Аналитическая','моделирование','Interpreter','latex', 'Location','southeast');
exportgraphics(h1,'h_1.png','Resolution', 600);

freqs = linspace(0.1, 1000, 20000);
omega = 2*pi*freqs;
[mag, phase, ~] = bode(W, omega);
mag_analytical = k_m ./ (sqrt(k_m^2 * k_e^2 + (J * R .* omega).^2));
phase_analytical = atan(-omega .* T) .* 180 ./ pi;
mag = squeeze(mag);
phase = squeeze(phase);
h = figure;
plot(freqs, mag_analytical, 'Color', '#00008d', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
hold on;
plot(freqs, mag, 'g', 'LineWidth', 1, 'LineStyle', '--');
title('АЧХ');
xlabel('\omega');
ylabel('A(\omega)');
legend('$A(\omega)$','Interpreter','latex', 'Location','northeast');
xlim([0, 200]);
legend('Аналитическая','моделирование','Interpreter','latex', 'Location','northeast');
exportgraphics(h,'ach_1.png','Resolution', 600);

h1 = figure;
plot(freqs, phase_analytical, 'Color', '#c79fef', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
hold on;
```

```
plot(freqs, phase, 'Color', '#00008d', 'LineWidth', 1, 'LineStyle', '-.');
title('ФЧХ');
xlabel('\omega');
ylabel('$$\varphi(\omega)$$', 'Interpreter','latex');
xlim([0, 200]);
legend('Аналитическая','моделирование','Interpreter','latex', 'Location','northeast');
exportgraphics(h1,'fch_1.png','Resolution', 600);
mag_dB = 20*log10(mag);
mag_dB_analytic = 20*log10(mag_analytical);

h2 = figure;
semilogx(freqs, mag_dB_analytic, 'Color', '#15b01a', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
hold on;
semilogx(freqs, mag_dB, 'Color', '#00008d', 'LineWidth', 1, 'LineStyle', '--');
title('ЛАЧХ');
xlabel('\omega');
ylabel('L(\omega)');
legend('Аналитическая','моделирование','Interpreter','latex', 'Location','northeast');
exportgraphics(h2,'lach_1.png','Resolution', 600);

h3 = figure;
semilogx(freqs, phase_analytical, 'Color', '#ff00ff', 'LineWidth', 1.5, 'LineStyle', '--');
grid on;
hold on;
semilogx(freqs, phase, 'Color', '#00008d', 'LineWidth', 1.5, 'LineStyle', ':');
title('ЛФЧХ');
xlabel('\omega');
ylabel('$$\varphi(\omega)$$', 'Interpreter','latex');
legend('ЛФЧХ', '0  ', '-90  ', 'Location', 'best');
legend('Аналитическая','моделирование','Interpreter','latex', 'Location','northeast');
exportgraphics(h3,'lfch_1.png','Resolution', 600);
```